

MOPOS-Chemiker*innen



Praktikumsskript

**Institut für Organische Chemie und Makromolekulare Chemie
der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

PD Dr. Klaus Schaper

Düsseldorf 2025

1 Allgemeine Informationen

Praktikumsassistenten:

PD Dr. Klaus Schaper (26.43.00.27) (Praktikumsleiter)

- Kurs 1
Lysander Presser, Julius Krenzer
- Kurs 2
Anna Wyrwich, Jonathan Sánchez-González

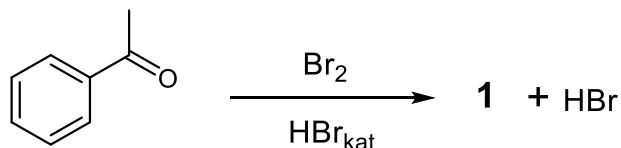
Praktikumslabor: 26.42.00.24 (Saal 5) und 26.42.00.30 (Saal 6)

Laboröffnungszeiten: Mo.-Fr. 09:00 - ca. 18:00 Uhr (Während der praktikumsbegleitenden Lehrveranstaltungen bleibt das Labor geschlossen.)

Zulassungsvoraussetzung: Vorbedingung für die Teilnahme ist eine gültige Immatrikulation an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Studiengang Master-Chemie.

2 Versuche

2.1 Reaktion von Acetophenon mit Brom in der Gegenwart von Säure



2.1.1 Relevanz:

Carbonylverbindungen stehen in saurem bzw. alkalischem Medium mit ihren Enolen bzw. Enolaten im Gleichgewicht. Diese können von Elektrophilen angegriffen werden, woraus letztlich eine Substitution resultiert. Der Substitutionsgrad kann dabei über den pH gesteuert werden.

2.1.2 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Bereiten Sie den Reaktionsmechanismus für das Vorgespräch vor. Erklären Sie darin besonders die Chemoselektivität der Reaktion. Bearbeiten Sie die Aufgaben zur versuchsbezogenen Theorie.

2.1.3 Durchführung:

In einem Dreihalskolben mit Rückflusskühler, Tropftrichter und Kältethermometer werden 250 mmol Acetophenon in 50 ml Eisessig vorgelegt¹⁾. Hierzu wird ein Tropfen Bromwasserstoffsäure (48%ig) gegeben, bevor dem Gemisch unter Eiskühlung und Rühren 250 mmol Brom so zugetropft werden, dass die Innentemperatur bei etwa 20 °C gehalten wird²⁾. Nach Beendigung der Bromzugabe rührt man noch 30 min bei Raumtemperatur. Anschließend wird im Eisbad abgekühlt.

Der auf ca. 4 °C gekühlten Reaktionslösung wird ca. 1 ml entnommen und auf ein Uhrglas gegeben. Durch Anreiben mit einem Glasstab wird eine Kristallisation induziert. Die so gewonnenen Impfkristalle werden zur restlichen Reaktionslösung gegeben. Man rührt einige Zeit, bevor die ausfallenden Kristalle abgesaugt werden und mehrfach mit 50%igem Ethanol farblos gewaschen werden (insgesamt ca. 100 ml).

Nach Trocknen im Vakuum (am Ende über Siccapent³⁾) wird **1** in Form farbloser Kristalle erhalten, von denen Ausbeute und Schmelzpunkt bestimmt werden⁴⁾. Bei stark gefärbten Kristallen ist eine Umkristallisation aus wenig Methanol möglich.

2.1.4 Anmerkungen:

1. Der als Nebenprodukt gebildete Bromwasserstoff muss über einen Ableitungsschlauch in 2N Natronlauge adsorbiert werden. Da Brom mit Aceton das tränenreizende Bromaceton bildet, muss auf die Verwendung von Aceton als Reinigungsmittel verzichtet werden.
2. Achtung! Die Reaktion besitzt eine Induktionsphase. Tropfen Sie daher am Beginn der Umsetzung nicht zu viel Brom zu, sondern warten Sie das "Anspringen" der Reaktion ab. Erläutern Sie, woran Sie erkennen können, dass die Reaktion angesprungen ist.
3. Bei Siccapent handelt es sich um di-Phosphorpentoxid, das mit einem Feuchteindikator versehen wurde.
4. **Beachten Sie beim Umgang (insbesondere beim Spülen), dass das Produkt haut- und tränenreizend ist.**

2.1.5 Versuchsbezogene Theorie:

Welches Produkt erwarten Sie, wenn Sie Acetophenon mit Brom in konzentrierter Natronlauge umsetzen? Formulieren Sie einen plausiblen Reaktionsmechanismus. Unter welchem Namen ist diese Reaktion bekannt?

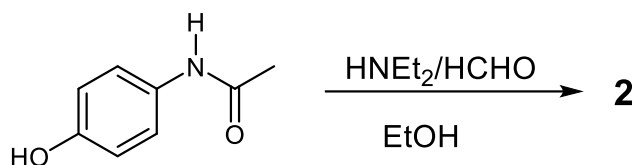
2.1.6 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	

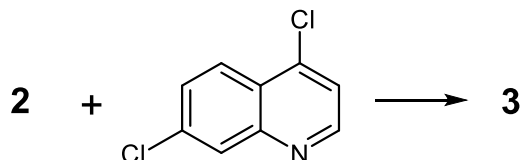
Farbe, Aggregatzustand	
^1H -NMR (DMSO-d6)	
Schmelzpunkt	

2.2 7-Chlor-4-[(3-diethyaminomethyl-4-hydroxy)phenyl]aminochinolin

A) Mannich-Reaktion:



B) Nucleophile aromatische Substitution:



2.2.1 Relevanz:

Die Mannich-Reaktion ist ein von Mannich gefundener Spezialfall der Aminoalkylierung, bei dem Formaldehyd die Rolle der Carbonyl-Komponente übernimmt. Die Bedeutung der Mannich-Reaktion liegt darin, dass die Mannich-Basen als β -Amino-aldehyde oder -ketone leicht einer β -Eliminierung unterworfen werden können, wodurch α,β -ungesättigte Carbonylverbindungen zugänglich werden. Eine weitere Anwendung besteht in der Möglichkeit, Naturstoffe, z. B. Alkaloide, herzustellen. Ein klassisches Beispiel ist die von Sir R. Robinson durchgeführte Synthese von Tropinon. Die nucleophile aromatische Substitution spielt z. B. bei der Sequenzanalyse von Peptiden mit Sangers Reagenz eine Rolle. Das hier hergestellte Produkt wird als Antimalaria-Mittel unter dem Handelsnamen *Amodiaquin* eingesetzt.

2.2.2 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Bereiten Sie den Reaktionsmechanismus für das Vorgespräch vor, erklären Sie dabei insbesondere die Regioselektivität der jeweiligen Reaktion. Versuchen Sie, Antworten auf die Fragen in den Anmerkungen zu finden und bearbeiten Sie die Aufgaben zur versuchsbezogenen Theorie.

2.2.3 Durchführung:

Eine Lösung von 20,0 mmol Paracetamol, 1,6 ml Formalin (37%ige Formaldehyd Lösung¹⁾) und 20,0 mmol Diethylamin in 5 ml Ethanol wird 2 h zum Rückfluss erhitzt.

Die Reaktionslösung nach dem Abkühlen über Nacht im Kühlschrank abgekühlt und das ausfallende Rohprodukt abgesaugt²⁾. Es wird mit wenig eisgekühltem Ethanol gewaschen und im Vakuum getrocknet (Erwartungswert: ca. 4 g Rohprodukt).

Nach Umkristallisation aus ca. 5 ml Ethanol wird 4-Acetamido-2-(diethylaminomethyl)phenol in Form farbloser Kuben erhalten. Die Reinheitskontrolle erfolgt dünnschicht-chromatographisch ($R_f \approx 0.2$ (Ethylacetat)) und durch die Bestimmung des Schmelzpunktes³⁾.

Achten Sie darauf, bei der Umkristallisation nicht zu viel Mannich-Produkt zu „verlieren“, da Sie dieses für die anschließende Reaktion als Edukt benötigen.

10,0 mmol 4-Acetamido-2-(diethylaminomethyl)phenol werden in 10 ml 6N Salzsäure 1 h unter Rückfluss erhitzt, wobei der ungelöste Feststoff in Lösung geht. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird durch langsame Zugabe von 10 N Natronlauge auf pH 2-3 eingestellt (Überprüfen Sie die exakte pH-Wert Einstellung mit Indikatorpapier!)⁴⁾. Zu der so erhaltenen Lösung werden 10,0 mmol 4,7-Dichlorchinolin gegeben und die resultierende Suspension wird 2 h zum Rückfluss erhitzt, wobei eine klare Lösung erhalten wird.

Anschließend wird das Reaktionsgemisch nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur durch Zugabe von konz. Ammoniak-Lösung stark alkalisch gestellt. Hierbei fällt das Produkt als gelber Niederschlag aus⁵⁾. Zur Vervollständigung der Fällung wird noch 30 min im Eisbad gerührt, bevor der Niederschlag abgesaugt wird. Man wäscht diesen so lange mit Wasser, bis dieses Waschwasser neutral reagiert und saugt dann scharf trocken.

Nach Bestimmung der Rohausbeute wird aus Ethanol umkristallisiert (je nach Ausbeute können hier bis zu 150 ml benötigt werden). Die Reinheit des Produktes wird dünnschichtchromatographisch ($R_f \approx 0.4$ (Ethanol)) nachgewiesen⁶⁾. Eine Bestimmung des Schmelzpunktes ist nicht notwendig.

2.2.4 Anmerkungen:

- 1) Berechnen Sie die Stoffmenge des so eingesetzten Formaldehyds. Woher stammen die Protonen, die Sie zur Katalyse der Mannich Reaktion benötigen?
- 2) Die Kristallisation des Rohproduktes ist häufig gehemmt. Versetzen Sie daher Ihre gekühlte Reaktionslösung mit einem Impfkristall, den Sie beim Saalassistenten erhalten.
- 3) Zeigen Sie dem Saalassistenten Ihr DC und nennen Sie ihm den Schmelzpunkt ihres Produktes.
- 4) Warum ist die exakte pH-Einstellung notwendig? Warum darf nicht zu stark basisch gearbeitet werden?
- 5) Warum ist das Reaktionsprodukt im Säuren wasserlöslich?
- 6) Zeigen Sie dem Saalassistenten ein DC Ihres Produktes. Die Reinheit des Produktes kann auch leicht IR-spektroskopisch nachgewiesen werden. Wodurch würden Eduktspuren im IR-Spektrum auffallen?

2.2.5 Versuchsbezogene Theorie:

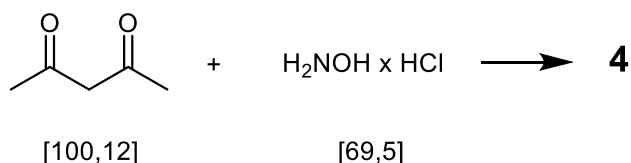
- Zeichnen Sie die Strukturformel des Produktes, das Sie erwarten, wenn Sie bei der hier durchgeführten Mannich-Reaktion 4-Aminophenol statt Paracetamol als Edukt einsetzen würden.

- Formulieren Sie den Mechanismus der Mannich-Reaktion von Phenylacetone und Dimethylamin. Welche Regioselektivität erwarten Sie hierbei? Begründen Sie Ihre Erwartung prägnant!
- Zeichnen Sie das Energieprofil einer nucleophilen aromatischen Substitution!
- Zeichnen Sie die Strukturformel von *Sangers-Reagenz* und erläutern Sie, wie es bei der Sequenzaufklärung von Peptiden eingesetzt wird.
-

2.2.6 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d ₆)	
Schmelzpunkt	

2.3 Reaktion von Acetylaceton mit Hydroxylamin



2.3.1 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Versuchen Sie, Antworten auf die Frage in den Anmerkungen zu finden.

2.3.2 Durchführung:

In einem 250 ml-Rundkolben mit Magnetührstab und Rückflusskühler werden 215 mmol Hydroxylamin Hydrochlorid in 30 ml Wasser gelöst und 200 mmol Acetylaceton in 20 ml Ethanol zugegeben. Die Reaktionslösung wird unter Rückfluss zum Sieden erhitzt (ca. 1 h). Das Ende der Reaktion wird durch einen negativen Eisen(III)chlorid-Test angezeigt¹⁾.

Die abgekühlte Reaktionsmischung wird im Scheidetrichter auf 120 ml Eiswasser gegossen und mit MTBE gewaschen (4 x 50 ml). Die organischen Phasen werden vereinigt und mit Magnesiumsulfat getrocknet. Nach dem Abtrennen des Trockenmittels wird das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abgezogen und der verbleibende Rückstand unter Normaldruck über eine 20 cm Vigreux-Kolonne fraktioniert destilliert. Der Siedepunkt des Reaktionsproduktes liegt zwischen 130-150 °C. Masse und Brechungsindex der einzelnen Fraktionen werden

bestimmt: Fraktionen mit gleichem Brechungsindex werden vereinigt, bevor die Ausbeute bestimmt wird.

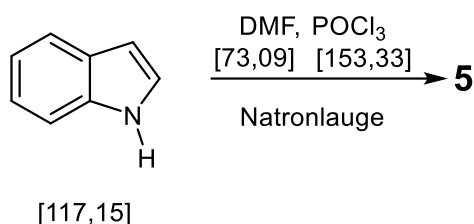
2.3.3 Anmerkungen:

- 1) Hierzu wird 1 Tropfen der Reaktionslösung mit ca. 5 ml Ethanol verdünnt und 1 bis 2 Tropfen einer 1%igen wässrigen Eisen(III)chloridlösung zugegeben. Bei positivem Test zeigt sich eine Färbung. Welche Verbindung wird hier durch den Test nachgewiesen?

2.3.4 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d ₆)	
Schmelzpunkt	

2.4 Vilsmeier-Reaktion von Indol (Ansatz reduzieren auf 25,0 mmol)



2.4.1 Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Versuchen Sie, Antworten auf die Fragen in den Anmerkungen zu finden.

2.4.2 Durchführung:

Im Reaktionskolben wird getrocknetes DMF (580 mmol, siehe Kapitel 2.5) vorgelegt und im Eis/NaCl-Bad gekühlt. Unter fortgesetztem Kühlen werden 110 mmol Phosphoroxychlorid langsam zugetropft und 20 Minuten gerührt. Mit einem trockenen Tropftrichter wird unter fortgesetztem und kräftigen Rühren eine Lösung von 100 mmol Indol in 153 mmol getrocknetem DMF so langsam zugetropft, dass die Innentemperatur nicht über 8 °C steigt.

Anschließend wird das Kühlbad durch ein Heizbad und das Innenthermometer durch einen Rückflusskühler mit Trockenrohr ausgetauscht. Das viskose Reaktionsgemisch wird hiernach so lange auf 35 °C erwärmt und kräftig gerührt, bis aus der anfangs klaren, gelben Lösung

eine opaleszierende, kanariengelbe Paste entsteht¹⁾. Dann wird unter fortgesetztem Rühren 50 g Eis zugegeben.

Zu der so erhaltenen Lösung wird unter Kühlen in einem Eisbad und unter kräftigem Rühren über den Tropftrichter eine Lösung von 1,10 mol NaOH in 120 ml Wasser zugegeben. Das erste Drittel tropfenweise und der Rest zügig. Danach wird das Gemisch kurz unter Rückfluss erhitzt ²⁾. Man lässt abkühlen und stellt das Reaktionsgemisch über Nacht in einen Kühlschrank.

Der ausfallende Niederschlag wird abgesaugt, in ca. 70 ml Wasser digeriert, erneut abgesaugt und zunächst an der Luft, anschließend im Vakuum über CaCl_2 getrocknet. Das Reaktionsprodukt wird so als farbloser Feststoff erhalten, von dem Schmelzpunkt und Ausbeute bestimmt werden. Eine Umkristallisation wäre aus Ethanol möglich.

2.4.3 Anmerkungen:

- 1) Falls die Kristallisation nicht einsetzt, wird 1 h lang kräftig gerührt.
- 2) Das Aufheizen sollte zügig erfolgen.

2.4.4 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
$^1\text{H-NMR}$ (DMSO- d_6)	
Schmelzpunkt	

2.5 Trocknung von Dimethylformamid (DMF), **wird pro Praktikumssaal einmal durchgeführt**

2.5.1 Vorbereitung:

Achten Sie peinlich darauf, trockene Gerätschaften zu verwenden und unter Wasserausschluss zu arbeiten.

2.5.2 Durchführung:

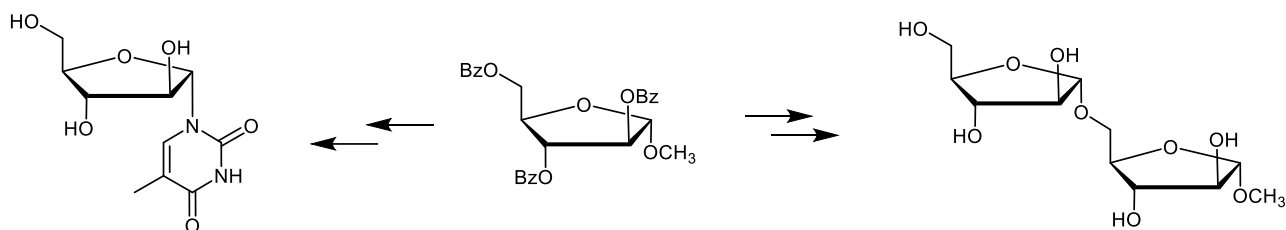
Man erhitzt das handelsübliche Produkt mit festem Calciumhydrid (1 g/100 ml) ca. 3 h unter Rückfluss (vorzugsweise unter Inertgasatmosphäre) und destilliert anschließend fraktioniert unter Vakuum über eine 20-cm-Vigreux-Kolonnen. Das Destillat wird in einer Braunglasflasche aufbewahrt.

DMF: bp: 153,0 °C/760 Torr (54-55 °C/20 Torr), n_D^{20} : 1,4269

2.6 Darstellung eines Furanosid-Derivates der D-Arabinose

Ausgehend von *D*-Arabinose wird in zwei Reaktionsschritten ein gut kristallisierendes Furanosid-Derivat dargestellt. An dieser Reaktionssequenz werden die unterschiedlichen Reaktivitäten von Hydroxylgruppen verdeutlicht und die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften von Anomeren werden ersichtlich. Außerdem kann eine Diskussion über kinetische bzw. thermodynamische Reaktionskontrolle geführt werden.

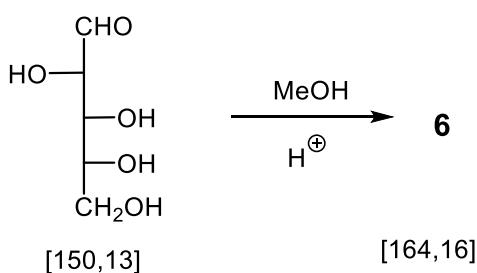
Das Furanosid-Derivat kann als Ausgangsverbindung zu Oligosacchariden oder Arabonofuranosyl-Derivaten gesehen werden. Da Polymere aus *D*-Arabinofuranosyl-Ringen in den Zellwandkomplexen zahlreichen *Mycobacterium tuberculosis* gefunden werden, sind solche Verbindungen auch von medizinischem Interesse.



Vorbereitung:

Informieren Sie sich über das Gefahrenpotential und die physikalischen Eigenschaften der beteiligten Stoffe. Erstellen Sie ein ordnungsgemäßes Vorprotokoll. Versuchen Sie, Antworten auf die eingeschobenen Fragen zu finden. Zeichnen Sie *L*-Arabinopyranose in der Haworth-Projektion und einer Konformationsformel.

2.6.1 Durchführung der Darstellung von Methyl-*D*-arabinofuranosid:



Für die Katalyse der Fischer Glycosylierung werden in einem trockenen 50 ml Erlenmeyer-Kolben 6 ml absoluter Methanol (siehe Kapitel 2.7) vorgelegt und auf 0 °C gekühlt. Hierzu werden 0.5 ml Acetylchlorid langsam zugetropft.

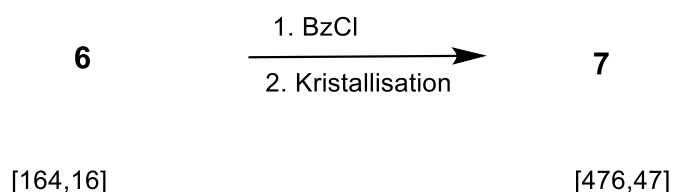
In einem trockenen 100 ml Zweihalskolben werden 1.0 g (67 μ mol) in *D*-Arabinose in 20 ml absolutem Methanol vorgelegt und heftig gerührt. Zu der so dargestellten Suspension wird die zuvor frisch hergestellte Katalysatorlösung gegeben und 3 h bei Raumtemperatur gerührt. Zur Neutralisation gibt man anschließend 4 ml Pyridin zu, bevor das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abgezogen wird.

Hierbei ist es wichtig, den Methanol weitestgehend aus der Reaktionslösung zu entfernen (Warum?). Hierzu zieht man das Lösungsmittel weitestgehend ab, gibt dann 10 ml Methylenchlorid zu und zieht das Lösungsmittel unter Normaldruck ab. Nach erneuter Zugabe und Destillation von 5 ml Methylenchlorid werden letzte Lösungsmittelspuren im Vakuum entfernt (Wieso kann Methanol so entfernt werden?).

2.6.2 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
¹ H-NMR (DMSO-d ₆)	
Schmelzpunkt	

2.6.3 Durchführung der Darstellung von Methyl-2,3,5-tri-*O*-benzoyl- α -*D*-arabinofuranosid:



Eine Lösung des zuvor hergestellten Methyl-*D*-arabinofuranosids in 8 ml Pyridin wird auf 0 °C gekühlt. Unter Eiskühlung werden hierzu unter heftigem Rühren im Verlauf von ca. 30 min 6.2 ml (540 μ mol) Benzoylchlorid so langsam zugetropft, dass die Temperatur 5 °C nicht übersteigt. Man entfernt die Kühlung und rührt noch 2 h. Nun gibt man 1 ml Wasser zu und rührt weitere 5 min bevor man 50 ml Dichlormethan zugibt und in einen Scheidetrichter überführt.

Man wäscht mit Wasser (2 x 10 ml), 1 M Salzsäure (3 x 10 ml) und mit gesättigter Natriumcarbonat-Lösung- (3 x 10 ml). Die organische Phase wird anschließend über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel am Rotationsverdampfer abgezogen. Der so erhaltene Sirup wird in der minimalen Menge Ethanol aufgenommen. Beim Abkühlen im Eisbad fällt das Produkt in Form farbloser Kristalle aus, die abgesaugt und getrocknet werden.

2.6.4 Checkliste

Ausbeute Rohprodukt (g)	
Ausbeute Reinprodukt (g, mmol, %)	
Farbe, Aggregatzustand	
$^1\text{H-NMR}$ (DMSO- d_6)	
Schmelzpunkt	

2.7 Trocknung von Methanol

2.7.1 Vorbereitung:

Achten Sie peinlich darauf, trockene Gerätschaften zu verwenden und unter Wasserausschluss zu arbeiten.

2.7.2 Durchführung:

Man überschichtet ca. 5 g Magnesiumspäne mit ca. 50 ml Methanol, wartet unter Rühren das Anspringen der (lebhaften!) Reaktion ab, füllt dann auf 1 Liter auf und erhitzt 3 h zum Rückfluss, bevor bei Normaldruck über eine 20-cm-Vigreux-Kolonne fraktioniert destilliert wird.

Methanol: bp: 63-64 °C, n_D^{20} : 1,3286